CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES MP

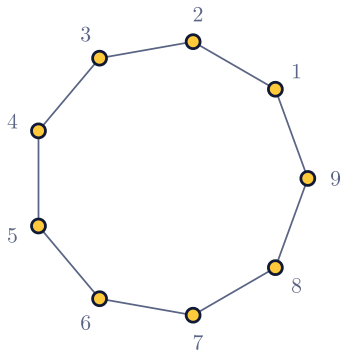
Modèle d'Ising : matrices de décalage et produit de Kronecker

Énoncé

IV – Le modèle d'Ising unidimensionnel

Pour $k \in [\![1, n]\!]$, $C_{n,k}(i,j) = 1$ si ($i \in [\![1,k]\!]$ et $j = i + n - k$) ou ($i \in [\![k+1, n]\!]$ et $j = i - k$), et 0 sinon. On remarque que $C_{n,n} = I_n$. On pose $J_n^{(1)} = C_{n,1} + C_{n,n-1}$.

1. Vérifier que, pour $n = 9$, $J_n^{(1)}$ est la matrice dont le coefficient (i,j) vaut 1 si les sommets i et j du graphe ci-dessous sont reliés par une arête, et 0 sinon : chaque particule n'interagit qu'avec ses deux voisines.



Le graphe de Q8 : chaque particule est reliée à ses deux voisines.

1. Écrire en Python une fonction `mat_adj(graphe)` qui prend un graphe à m sommets, orienté ou non, représenté par un dictionnaire de clés $0, \dots, m-1$ associées aux listes d'adjacence, et renvoie sa matrice d'adjacence. Ainsi `mat_adj({0: [1, 2], 1: [0], 2: [0, 1, 2]})` renvoie `[[0, 1, 1], [1, 0, 0], [1, 1, 1]]`.
2. Montrer que, pour tout $k \in [\![1, n]\!]$, $C_{n,1}^k = C_{n,k}$.
3. En déduire un polynôme annulateur de $C_{n,1}$, puis son spectre.
4. En déduire que $J_n^{(1)}$ admet les valeurs propres, énumérées avec leur multiplicité, $\lambda_k = 2\cos\left(\dfrac{2\pi k}{n}\right)$, $k \in [\![0, n-1]\!]$.

V – Le modèle d'Ising bidimensionnel

Pour $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_{u,v}(\mathbb{R})$ et $B \in \mathcal{M}_{r,s}(\mathbb{R})$, le produit de Kronecker $A \otimes B \in \mathcal{M}_{ur,vs}(\mathbb{R})$ est la matrice formée de uv blocs de taille $r \times s$, le bloc d'indice (i,j) étant $a_{ij}B$:

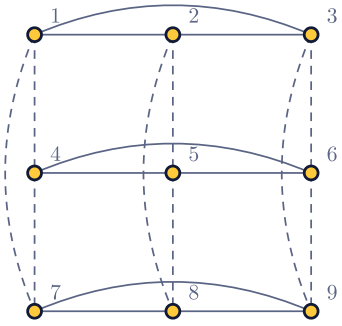
$$A \otimes B = \begin{pmatrix} a_{11}B & \cdots & a_{1v}B \\ \vdots & & \vdots \\ a_{u1}B & \cdots & a_{uv}B \end{pmatrix}.$$

On se donne encore $w, t \in \mathbb{N}^*$.

1. Montrer que $\otimes$ est une application bilinéaire de $\mathcal{M}_{u,v}(\mathbb{R}) \times \mathcal{M}_{r,s}(\mathbb{R})$ dans $\mathcal{M}_{ur,vs}(\mathbb{R})$.
2. Montrer que pour $A \in \mathcal{M}_{u,v}$, $A' \in \mathcal{M}_{v,w}$, $B \in \mathcal{M}_{r,s}$, $B' \in \mathcal{M}_{s,t}$: $(A \otimes B)(A' \otimes B') = (AA') \otimes (BB')$.
3. Montrer que si $A \in \mathcal{M}_u(\mathbb{R})$ et $B \in \mathcal{M}_r(\mathbb{R})$ sont diagonalisables, alors $A \otimes B$ est diagonalisable et $\mathrm{Sp}(A \otimes B) = \{\lambda\mu \mid \lambda \in \mathrm{Sp}(A), \mu \in \mathrm{Sp}(B)\}$. On pourra commencer par déterminer l'inverse du produit de Kronecker de deux matrices inversibles.

On pose $N = n^2$ et $J_N^{(2)} = I_n \otimes J_n^{(1)} + J_n^{(1)} \otimes I_n \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$.

1. Vérifier que, pour $n = 3$, $J_N^{(2)}$ est la matrice d'adjacence du graphe ci-dessous (les arêtes comptent, qu'elles soient en pointillés ou en plein).



Le graphe de Q16, redessiné en grille : traits pleins entre sommets d'une même ligne, pointillés entre sommets d'une même colonne (c'est le même graphe que celui du sujet).

1. On revient au cas général. Montrer que les valeurs propres de $J_N^{(2)}$ sont les $\lambda_j + \lambda_k$, pour $(j,k) \in [\![0, n-1]\!]^2$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $C_{n,k}$ défini coefficient par coefficient ; $C_{n,n} = I_n$.
- Base canonique $(e_1, \dots, e_n)$ de $\mathbb{R}^n$ (ou $\mathbb{C}^n$).

Ce qu'on te demande. Comprendre ces matrices comme des **décalages**, en déduire leurs valeurs propres, puis passer à la dimension 2 avec le produit de Kronecker.

Corrigé

Question 8

Étape 1. Écrire $C_{9,1}$ avec la règle

Le coup d'œil. Pour $k = 1$, la règle donne : un 1 en $(1, n)$, et des 1 en $(i, i-1)$ pour $i \geqslant 2$. Le labo montre la règle case par case.

Avec $k = 1$: si $i = 1$, $j = 1 + n - 1 = n$; si $i \geqslant 2$, $j = i - 1$. Donc $C_{9,1}$ a des 1 **juste sous la diagonale** et un 1 **en haut à droite** :

$$C_{9,1} = \begin{pmatrix} 0 & & & & 1 \\ 1 & 0 & & & \\ & 1 & \ddots & & \\ & & \ddots & 0 & \\ & & & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Labo interactif : voir la version en ligne de ce corrigé.

Étape 2. Écrire $C_{9,8}$

Le coup d'œil. Même règle avec $k = n - 1 = 8$.

Avec $k = 8$: si $i \leqslant 8$, $j = i + 9 - 8 = i + 1$; si $i = 9$, $j = 9 - 8 = 1$. Donc $C_{9,8}$ a des 1 **juste au-dessus de la diagonale** et un 1 **en bas à gauche** : c'est la transposée de $C_{9,1}$.

Étape 3. Lire la somme comme un graphe

Le coup d'œil. $J_9^{(1)}(i,j) = 1$ exactement quand $j = i \pm 1$ « en tournant » (9 et 1 sont voisins).

Les 1 des deux matrices ne se superposent pas, et

$$J_9^{(1)}(i,j) = 1 \iff j = i + 1 \text{ ou } j = i - 1 \text{ (modulo 9)}.$$

Dans le graphe, le sommet i est relié à $i-1$ et $i+1$, et 9 est relié à 1 : c'est exactement sa matrice d'adjacence. Chaque ligne contient deux 1 : chaque particule a deux voisines.

Question 9

Étape 1. Le code

Le coup d'œil. Créer une matrice nulle $m \times m$ (attention à ne pas copier la même liste m fois), puis mettre un 1 en (i, j) pour chaque j de la liste de i.

```
def mat_adj(graphe):
    m = len(graphe)
    M = [[0] * m for _ in range(m)]
    for i in graphe:
        for j in graphe[i]:
            M[i][j] = 1
    return M
```

Le piège : `[[0] * m] * m` crée m fois **la même** liste, et modifier une ligne les modifierait toutes. La compréhension de liste crée m listes distinctes.

Question 10

Étape 1. Lire C_{n,k} par colonnes

Le coup d'œil. La colonne j donne l'image de e_j. Où est son unique 1 ?

Fixons une colonne j et cherchons les i avec $C_{n,k}(i, j) = 1$:

- si $j \leqslant n - k$: la condition « $i \geqslant k + 1$ et $j = i - k$ » donne $i = j + k$;
- si $j > n - k$: la condition « $i \leqslant k$ et $j = i + n - k$ » donne $i = j + k - n$.

Donc $C_{n,k} e_j = e_{j+k}$, l'indice étant ramené dans $[\![1, n]\!]$ en retirant n si besoin. Pour $k = n$: $e_j \mapsto e_j$, d'où $C_{n,n} = I_n$.

Étape 2. Décaler k fois d'un cran

Le coup d'œil. $C_{n,1}$ est la matrice du décalage φ d'un cran ; $C_{n,1}^k$ est celle de φ^k.

Soit φ l'endomorphisme de matrice $C_{n,1}$: $\varphi(e_j) = e_{j+1}$ (et $\varphi(e_n) = e_1$). En appliquant k fois, $\varphi^k(e_j) = e_{j+k}$ (modulo n) : c'est l'image de e_j par $C_{n,k}$. Les deux matrices ont les mêmes colonnes :

$$C_{n,1}^k = C_{n,k}.$$

Exemple $n = 4$: $C_{4,1}^2 = C_{4,2} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Labo interactif : voir la version en ligne de ce corrigé.

Question 11

Étape 1. Un polynôme annulateur

Le coup d'œil. Q10 avec $k = n$.

$C_{n,1}^n = C_{n,n} = I_n$: le polynôme $X^n - 1$ annule $C_{n,1}$. Ses racines sont les racines n-ièmes de l'unité $\omega_k = e^{2ik\pi/n}$, donc $\mathrm{Sp}_{\mathbb{C}}(C_{n,1}) \subset \{\omega_0, \dots, \omega_{n-1}\}$. (Le spectre est pris dans $\mathbb{C}$, comme le suggère Q12.)

Étape 2. Chaque racine est atteinte

Le coup d'œil. Chercher un vecteur propre : $(C_{n,1}v)_i = v_{i-1}$, il suffit que $v_{i-1} = \omega v_i$.

D'après Q10, $(C_{n,1}v)_i = v_{i-1}$ pour $i \geqslant 2$ et $(C_{n,1}v)_1 = v_n$. Pour $\omega = \omega_k$, posons $v = (\omega^{-1}, \omega^{-2}, \dots, \omega^{-n})$ (avec $\omega^{-n} = 1$) :

- $i \geqslant 2$: $v_{i-1} = \omega^{-(i-1)} = \omega \cdot \omega^{-i} = \omega v_i$;
- $i = 1$: $v_n = 1 = \omega \cdot \omega^{-1} = \omega v_1$.

Donc $C_{n,1}v = \omega v$, $v \neq 0$:

$$\mathrm{Sp}_{\mathbb{C}}(C_{n,1}) = \{e^{2ik\pi/n},\ k \in [\![0, n-1]\!]\}.$$

n valeurs propres distinctes en dimension n : $C_{n,1}$ est diagonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

Question 12

Étape 1. C_{n,n−1} est l'inverse de C_{n,1}

Le coup d'œil. Décaler de $n-1$ crans, c'est reculer d'un cran.

Q10 : $C_{n,1}C_{n,n-1} = C_{n,1}\,C_{n,1}^{n-1} = C_{n,1}^n = I_n$, donc $C_{n,n-1} = C_{n,1}^{-1}$ et $J_n^{(1)} = C_{n,1} + C_{n,1}^{-1}$.

Étape 2. Diagonaliser la somme

Le coup d'œil. La même matrice de passage diagonalise $C_{n,1}$ et son inverse.

Soit $P \in GL_n(\mathbb{C})$ avec $P^{-1}C_{n,1}P = D = \mathrm{diag}(\omega_0, \dots, \omega_{n-1})$. Alors $P^{-1}C_{n,1}^{-1}P = D^{-1}$ et

$$P^{-1}J_n^{(1)}P = D + D^{-1} = \mathrm{diag}\left(\omega_k + \omega_k^{-1}\right)_{0 \leqslant k \leqslant n-1}.$$

Or $\omega_k^{-1} = \overline{\omega_k}$, donc $\omega_k + \omega_k^{-1} = 2\,\mathrm{Re}(\omega_k) = 2\cos\frac{2\pi k}{n}$.

$$\lambda_k = 2\cos\left(\frac{2\pi k}{n}\right), \quad k \in [\![0, n-1]\!], \text{ avec multiplicité.}$$

Exemple $n = 4$: $2, 0, -2, 0$. La somme vaut 0, la trace de $J_4^{(1)}$.

Labo interactif : voir la version en ligne de ce corrigé.

Question 13

Étape 1. Bilinéarité bloc par bloc

Le coup d'œil. Deux matrices formées de blocs sont égales si leurs blocs le sont. Le bloc (i,j) de $A\otimes B$ est $a_{ij}B$, linéaire en A et en B.

Soient $A_1, A_2 \in \mathcal{M}_{u,v}$, $B \in \mathcal{M}_{r,s}$, $\lambda,\mu \in \mathbb{R}$. Le bloc (i,j) de $(\lambda A_1 + \mu A_2)\otimes B$ est $(\lambda a_{ij}^{(1)} + \mu a_{ij}^{(2)})B = \lambda\, a_{ij}^{(1)}B + \mu\, a_{ij}^{(2)}B$, le bloc (i,j) de $\lambda A_1 \otimes B + \mu A_2 \otimes B$. De même à gauche fixé : $a_{ij}(\lambda B_1 + \mu B_2) = \lambda a_{ij}B_1 + \mu a_{ij}B_2$.

> $\otimes$ est linéaire par rapport à chaque variable : elle est bilinéaire.

Labo interactif : voir la version en ligne de ce corrigé.

Question 14

Étape 1. Produit par blocs

Le coup d'œil. $A\otimes B$ a $u\times v$ blocs $r\times s$ et $A'\otimes B'$ a $v\times w$ blocs $s\times t$: les découpages sont compatibles. Calculer le bloc (i,j) du produit.

Le produit par blocs donne, pour le bloc (i,j) :

$$\sum_{k=1}^{v}(a_{ik}B)(a'_{kj}B') = \Big(\sum_{k=1}^{v} a_{ik}a'_{kj}\Big)BB' = (AA')_{ij}\,BB'.$$

C'est le bloc (i,j) de $(AA')\otimes(BB')$ (les scalaires sortent des produits de matrices).

> $$(A\otimes B)(A'\otimes B') = (AA')\otimes(BB').$$

Question 15

Étape 1. L'inverse d'un produit de Kronecker

Le coup d'œil. Q14 avec $A' = P^{-1}$, $B' = Q^{-1}$.

Pour $P\in GL_u$, $Q\in GL_r$: $(P\otimes Q)(P^{-1}\otimes Q^{-1}) = (PP^{-1})\otimes(QQ^{-1}) = I_u\otimes I_r = I_{ur}$ ($I_u\otimes I_r$ a des blocs I_r sur la diagonale et 0 ailleurs). Donc $P\otimes Q$ est inversible et $(P\otimes Q)^{-1} = P^{-1}\otimes Q^{-1}$.

Étape 2. Diagonaliser A ⊗ B

Le coup d'œil. Écrire $A = PD_AP^{-1}$, $B = QD_BQ^{-1}$ et appliquer deux fois Q14.

Soient $P^{-1}AP = D_A = \mathrm{diag}(\lambda_1,\dots,\lambda_u)$ et $Q^{-1}BQ = D_B = \mathrm{diag}(\mu_1,\dots,\mu_r)$. Par Q14 (deux fois) :

$$(P\otimes Q)^{-1}(A\otimes B)(P\otimes Q) = (P^{-1}AP)\otimes(Q^{-1}BQ) = D_A\otimes D_B.$$

$D_A\otimes D_B$ a pour blocs diagonaux $\lambda_i D_B$ et des blocs nuls ailleurs : elle est diagonale, de coefficients $\lambda_i\mu_j$.

$$A \otimes B \text{ diagonalisable}, \qquad \mathrm{Sp}(A \otimes B) = \{\lambda\mu \mid \lambda \in \mathrm{Sp}(A),\ \mu \in \mathrm{Sp}(B)\}.$$

Question 16

Étape 1. Les deux morceaux de $J_9^{(2)}$

Le coup d'œil. $J_3^{(1)} = C_{3,1} + C_{3,2}$: le cycle à 3 sommets, tout le monde est voisin. Puis on construit les deux produits de Kronecker bloc par bloc.

Pour $n = 3$: $J_3^{(1)} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} =: J$. Par définition :

$$I_3 \otimes J = \begin{pmatrix} J & 0 & 0 \\ 0 & J & 0 \\ 0 & 0 & J \end{pmatrix}, \qquad J \otimes I_3 = \begin{pmatrix} 0 & I_3 & I_3 \\ I_3 & 0 & I_3 \\ I_3 & I_3 & 0 \end{pmatrix}.$$

Labo interactif : voir la version en ligne de ce corrigé.

Étape 2. La matrice 9×9 et sa lecture

Le coup d'œil. Numéroter $(a, b) \mapsto 3(a-1)+b$: le premier morceau relie les sommets d'un même bloc, le second ceux qui ont la même position dans leurs blocs.

$$J_9^{(2)} = \left(\begin{array}{ccc|ccc|ccc} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ \hline 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ \hline 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{array}\right)$$

Le sommet $3(a-1)+b$ est en ligne a, colonne b de la grille. $J_9^{(2)}(i,j) = 1$ si et seulement si $i \neq j$ sont sur la même ligne ($\{1,2,3\}$, $\{4,5,6\}$, $\{7,8,9\}$: traits pleins) ou la même colonne ($\{1,4,7\}$, $\{2,5,8\}$, $\{3,6,9\}$: pointillés). C'est la matrice d'adjacence du graphe : chaque sommet a 4 voisins.

Question 17

Étape 1. Diagonaliser simultanément

Le coup d'œil. $P^{-1}J_n^{(1)}P = \Delta$ diagonale (Q12). Conjuguer par $P \otimes P$ et utiliser Q14 sur chacun des deux termes.

Soit P inversible avec $P^{-1}J_n^{(1)}P = \Delta = \mathrm{diag}(\lambda_0, \dots, \lambda_{n-1})$. Par Q15, $(P \otimes P)^{-1} = P^{-1} \otimes P^{-1}$, et par Q14 :

$$(P \otimes P)^{-1} J_N^{(2)} (P \otimes P) = (P^{-1} I_n P) \otimes (P^{-1} J_n^{(1)} P) + (P^{-1} J_n^{(1)} P) \otimes (P^{-1} I_n P) = I_n \otimes \Delta + \Delta \otimes I_n.$$

Étape 2. Lire la diagonale

Le coup d'œil. $I_n \otimes \Delta$ répète Δ sur la diagonale ; $\Delta \otimes I_n$ répète chaque λ_j n fois.

$$I_n \otimes \Delta = \mathrm{diag}(\lambda_0, \dots, \lambda_{n-1},\ \lambda_0, \dots, \lambda_{n-1},\ \dots), \quad \Delta \otimes I_n = \mathrm{diag}(\lambda_0, \dots, \lambda_0,\ \lambda_1, \dots, \lambda_1,\ \dots).$$

La position $nj + k + 1$ porte $\lambda_k + \lambda_j$:

$$\mathrm{Sp}\,(J_N^{(2)}) = \{\lambda_j + \lambda_k,\ (j,k) \in [\![0, n-1]\!]^2\} \text{ (avec multiplicité).}$$

Exemple $n = 3$: $\lambda \in \{2, -1, -1\}$, d'où 4 (une fois), 1 (quatre fois), -2 (quatre fois). Trace : $4 + 4 - 8 = 0$.

Le piège

Faire le produit $C_{n,1}^k$ coefficient par coefficient : c'est long et on se perd. Lire les colonnes ($C_{n,k}e_j = e_{j+k}$) rend tout immédiat. En Q11, le spectre est complexe.

La méthode

Une matrice de 0 et de 1 se comprend par ses colonnes : où va chaque e_j ? Pour un produit de Kronecker, raisonner bloc par bloc et conjuguer par $P \otimes Q$.

Rappels de cours utilisés

- **Lire une matrice par colonnes.** La j-ème colonne de M est Me_j, l'image du j-ème vecteur de la base canonique. Deux matrices sont égales si elles envoient chaque e_j sur le même vecteur. Et M^k est la matrice de φ^k si M est celle de φ.
- **Polynôme annulateur.** Si $P(M) = 0$, toute valeur propre λ de M vérifie $P(\lambda) = 0$: si $Mv = \lambda v$, alors $0 = P(M)v = P(\lambda)v$ avec $v \neq 0$.
- **Matrices semblables.** Si $P^{-1}MP = D$ est diagonale, alors $P^{-1}M^kP = D^k$, $P^{-1}M^{-1}P = D^{-1}$, et $\mathrm{tr}(M^k) = \mathrm{tr}(D^k) = \sum \lambda_i^k$. Deux matrices semblables ont même spectre (avec multiplicités).

- **Produit par blocs.** Si les découpages sont compatibles, on multiplie des matrices par blocs comme des matrices de nombres : le bloc (i,j) du produit est $\sum_k (\text{bloc } (i,k))(\text{bloc } (k,j))$, en respectant l'ordre des facteurs.